Invariantes de ciclo

Demostrar lo que un ciclo mantiene

Carlos Andrés Delgado Saavedra

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Contenido

1 Invariante de ciclo
- Concepto
- Ejemplo: el invariante de mayor
- Ejemplo: el invariante de mejor
- Ejercicio: UVa 507

2 Referencias

UVa 11078: ¿cómo se sabe que devuelve lo que debe?

```
0  def mayor_diferencia(a):
1      mayor = a[0]
2      mejor = a[0] - a[1]
3      j = 1
4      while j < len(a):
5          if mayor - a[j] > mejor:
6              mejor = mayor - a[j]
7          if a[j] > mayor:
8              mayor = a[j]
9          j = j + 1
10     return mejor
```

Especificación

Entrada: $a[0..n-1]$ de enteros, $n \geq 2$.
Salida: $\max\{\, a[s] - a[t] : 0 \leq s < t < n \,\}$.

Probar con ejemplos

¿Basta con probarlo en ejemplos? Este otro ciclo tiene los dos `if` al revés. Con $a = [1, 9, 2, 8, 3]$ devuelve 7, lo mismo que el original.

```
4 while j < len(a):
5     if a[j] > mayor:
6         mayor = a[j]
7     if mayor - a[j] > mejor:
8         mejor = mayor - a[j]
9     j = j + 1
```

Probar con ejemplos

```
4 while j < len(a):
5     if a[j] > mayor:
6         mayor = a[j]
7     if mayor - a[j] > mejor:
8         mejor = mayor - a[j]
9     j = j + 1
```

a	original	al revés
$[1, 9, 2, 8, 3]$	7	7
$[1, 2, 3]$	-1	0

No basta: un ejemplo que pasa no dice nada de los demás arreglos. Hace falta un argumento que los cubra todos.

Invariante de ciclo

Definición

Un **invariante** es una fórmula sobre las variables del ciclo que es verdadera cada vez que se evalúa la condición del `while`. Se escribe con cuantificador, índices y rango.

Ejemplo, el índice del ciclo de UVa 11078, que arranca en 1, sube de 1 en 1 y sale al llegar a n:

$$I_0 : \quad 1 \leq j \leq n$$

Los tres pasos

Para demostrar que un invariante se cumple

1. **Inicialización**: es verdadero en el primer chequeo de la condición.
2. **Estabilidad**: si es verdadero en un chequeo y la condición se cumple, es verdadero en el siguiente.
3. **Terminación**: el ciclo termina, y el invariante junto con la condición falsa da lo que se quería.

Los dos primeros son una inducción sobre el número de chequeos: el caso base y el paso inductivo.

mayor: la traza

j	tramo $a[0..j)$	*mayor*

Con $a = [1, 9, 2, 8, 3]$, ¿qué vale *mayor* cada vez que la línea 4 evalúa la condición?

mayor: la traza

j	tramo $a[0..j)$	*mayor*
1	[1]	1

Primer chequeo. Las líneas 1 y 3 dejan $mayor = a[0] = 1$ y $j = 1$.

mayor: la traza

j	tramo $a[0..j)$	*mayor*
1	$[1]$	1
2	$[1, 9]$	9

Entra $a[1] = 9$, que supera a 1. La línea 8 cambia *mayor*.

mayor: la traza

j	tramo $a[0..j)$	*mayor*
1	$[1]$	1
2	$[1, 9]$	9
3	$[1, 9, 2]$	9

Entra $a[2] = 2$, que no supera a 9. *mayor* sigue igual.

mayor: la traza

j	tramo $a[0..j)$	*mayor*
1	$[1]$	1
2	$[1, 9]$	9
3	$[1, 9, 2]$	9
4	$[1, 9, 2, 8]$	9

Entra $a[3] = 8$, que tampoco supera a 9.

mayor: la traza

j	tramo $a[0..j)$	*mayor*
1	$[1]$	1
2	$[1, 9]$	9
3	$[1, 9, 2]$	9
4	$[1, 9, 2, 8]$	9
5	$[1, 9, 2, 8, 3]$	9

Último chequeo: $j = 5 = n$ y el ciclo termina. ¿Qué cumple *mayor* en todas las filas?

mayor: el invariante

En todas las filas, *mayor* es el máximo del tramo $a[0..j)$. Con cuantificadores y rango:

$$
\begin{aligned}
I_0 :&\ \ 1 \le j \le n \\
I_1 :&\ \ \exists t\,(0 \le t < j \wedge a[t] = \mathit{mayor}) \\
&\qquad \wedge\ \forall t\,(0 \le t < j \to a[t] \le \mathit{mayor})
\end{aligned}
$$

La primera parte de I_1 dice que *mayor* está en el tramo; la segunda, que nadie del tramo lo supera. Se abrevia $\mathit{mayor} = \text{máx}\, a[0..j)$.

mayor: demostración

Teorema 1 y estrategia

Para todo $a[0..n-1]$ con $n \geq 2$, I_0 e I_1 valen en cada chequeo de la línea 4. Se demuestra con los tres pasos.

```
1 mayor = a[0]
2 mejor = a[0] - a[1]
3 j = 1
```

Inicialización. Las líneas 1 y 3 dejan $mayor = a[0]$ y $j = 1$.

- I_0: $1 \leq 1 \leq n$, porque $n \geq 2$. ✓
- I_1: el rango $0 \leq t < 1$ solo tiene $t = 0$, que es el testigo del $\exists$, y $a[0] \leq a[0]$. ✓

mayor: demostración

```
7 if a[j] > mayor:
8     mayor = a[j]
9 j = j + 1
```

Estabilidad: lo que se asume y lo que se pide

Una vuelta cualquiera, con $1 \leq j < n$ porque la condición se cumple. Se asumen I_0 e I_1 en j. I_1 en $j+1$ pide lo mismo sobre un tramo con una posición más, la $t = j$.

mayor: demostración

```
7 if a[j] > mayor:
8     mayor = a[j]
9 j = j + 1
```

Estabilidad: caso $a[j] > \mathit{mayor}$

La línea 8 deja $\mathit{mayor} = a[j]$.

- Testigo del $\exists$: $t = j$. ✓
- Para $t < j$: $a[t] \leq$ el *mayor* viejo $< a[j]$, por I_1 en j. ✓
- Para $t = j$: $a[j] \leq a[j]$. ✓

mayor: demostración

```
7 if a[j] > mayor:
8     mayor = a[j]
9 j = j + 1
```

Estabilidad: caso $a[j] \leq mayor$

mayor no cambia.

- Testigo del $\exists$: el mismo de I_1 en j, que sigue en el rango. ✓
- Para $t < j$: por I_1 en j. Para $t = j$: es el caso. ✓

En los dos casos, la línea 9 lleva j a $j + 1$, y de $1 \leq j < n$ sale $1 \leq j + 1 \leq n$, que es I_0. ✓

mayor: demostración

Terminación

j sube de 1 en 1 e I_0 lo acota por n, así que el ciclo termina. Al salir, $j < n$ es falsa, o sea $j \geq n$; con I_0 queda $j = n$. Sustituyendo en I_1:

$$mayor = \text{máx}\, a[0..n).$$

Por lo tanto, I_0 e I_1 valen en cada chequeo. ■

mejor: un candidato

mejor parece llevar la mayor diferencia entre las parejas del tramo $a[0..j)$:

$$I_2' : \quad \exists s\, \exists t\, (0 \leq s < t < j \wedge a[s] - a[t] = \mathit{mejor}) \\ \wedge\ \forall s\, \forall t\, (0 \leq s < t < j \rightarrow a[s] - a[t] \leq \mathit{mejor})$$

¿Es un invariante? Compruébelo con $a = [1, 9, 2, 8, 3]$ en el primer chequeo.

mejor: un candidato

No: falla la inicialización

En el primer chequeo $j = 1$, y el rango $0 \leq s < t < 1$ no tiene parejas. El $\exists$ sobre un rango vacío es falso, sin importar lo que valga *mejor*. Pero la línea 2 ya guardó $a[0] - a[1] = -8$, la diferencia de la pareja $(0, 1)$, que todavía no está en el tramo.

Desde $j = 2$ el candidato sí se cumple. Lo que le falta es contar esa pareja desde el principio.

mejor: el invariante

Las parejas que *mejor* ya tuvo en cuenta son la de la línea 2 y las del tramo:

$$P_j = \{(0,1)\} \cup \{\, (s,t) : 0 \le s < t < j \,\}$$

$$\begin{aligned} I_2 : \quad & \exists (s,t) \in P_j \; (a[s] - a[t] = \mathit{mejor}) \\ & \wedge \; \forall (s,t) \in P_j \; (a[s] - a[t] \le \mathit{mejor}) \end{aligned}$$

Se abrevia $\mathit{mejor} = \text{máx}\{\, a[s] - a[t] : (s,t) \in P_j \,\}$.

mejor: el invariante

j	*mayor*	*mejor*	la pareja que lo alcanza
1	1	-8	$(0,1)$: $1-9$
2	9	-8	$(0,1)$: $1-9$
3	9	7	$(1,2)$: $9-2$
4	9	7	$(1,2)$: $9-2$
5	9	7	$(1,2)$: $9-2$

Con $a = [1, 9, 2, 8, 3]$. El 7 sale de restar $a[2]$ al *mayor* que había en $j = 2$.

mejor: la mejor pareja nueva

Cada vuelta, con $1 \leq j < n$, agrega las parejas (s, j) con $0 \leq s < j$.

La mejor pareja nueva sale de I_1

La parte $\exists$ de I_1 da un $t_0 < j$ con $a[t_0] = \mathit{mayor}$. La parte $\forall$ da, para todo $s < j$,

$$a[s] - a[j] \;\leq\; \mathit{mayor} - a[j] \;=\; a[t_0] - a[j].$$

La mejor pareja nueva es (t_0, j), con diferencia $\mathit{mayor} - a[j]$.

Por eso *mejor* depende de *mayor*, que las líneas 5 y 6 leen antes de que la 8 lo cambie. La demostración completa de I_2 va con la solución del ejercicio.

Ejercicio en papel: UVa 507

```
0  def mejor_tramo(v):
1      suma = 0
2      mejor = 0
3      k = 0
4      while k < len(v):
5          suma = suma + v[k]
6          if suma > mejor:
7              mejor = suma
8          if suma < 0:
9              suma = 0
10         k = k + 1
11     return mejor
```

Especificación

Entrada: $v[0..n-1]$ de enteros, las calles de la ruta.
Salida: la mayor suma de un tramo de calles seguidas, 0 si ninguno es positivo.

Ejercicio en papel: UVa 507

Enunciado

Sea $S(i,j) = \sum_{t=i}^{j-1} v[t]$, con $S(i,i) = 0$, e I_0: $0 \leq k \leq n$.

1. Llene la traza que sigue.
2. Escriba I_1, sobre *suma*, con $\exists$, $\forall$ y rango.
3. Escriba I_2, sobre *mejor*, de la misma forma.
4. Demuestre inicialización, estabilidad y terminación.

Ejercicio en papel: UVa 507

k	$v[k]$	*suma*	*mejor*
0	2	0	0
1	-3		
2	4		
3	-1		
4	2		
5	-6		
6			

Cada fila es un chequeo de la línea 4, antes de ejecutar la vuelta.

Ejercicio en papel: UVa 507

Consejo

- Donde las dos columnas difieren, *suma* no es lo mejor de lo recorrido: mire dónde terminan sus tramos.
- Pruebe cada fórmula en el primer chequeo, $k = 0$: ahí cayó el candidato de *mejor*.
- En la estabilidad cada `if` va por casos, y uno usa el invariante del otro.

Contenido

1 Invariante de ciclo

2 Referencias

Referencias

- K. H. Rosen. *Matemáticas Discretas y sus Aplicaciones*, 7.ª edición, McGraw-Hill. Sección 5.5: correctitud de programas e invariantes de ciclo.
- T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein. *Introduction to Algorithms*, 3.ª edición, MIT Press, 2009. Sección 2.1, pp. 18–20: invariantes de ciclo, donde la estabilidad se llama *mantenimiento*.

Problemas

UVa 11078, *Open Credit System*:
`https://onlinejudge.org/external/110/11078.pdf`
UVa 507, *Jill Rides Again*:
`https://onlinejudge.org/external/5/507.pdf`
Envío del 507:
`https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=448`